

EXEMPLOS PRÁTICOS: DELETE

Módulo 17 - Manipulação de Dados

Este arquivo contém exemplos práticos do comando DELETE usando o banco de dados MusiStream.

⚠ **AVISO CRÍTICO:** DELETE é uma operação DESTRUTIVA!

Execute estes comandos APENAS em ambiente de teste!

SEMPRE use **ROLLBACK** para restaurar dados após testes.

SEÇÃO 1: DELETE BÁSICO

Exemplo 1: Deletar um registro específico

```
DELETE FROM usuario
WHERE id_usuario = 10;

SELECT * FROM usuario WHERE id_usuario = 10;
ROLLBACK;
```

Exemplo 2: Deletar por email

```
DELETE FROM usuario
WHERE email = 'sofia@email.com';

SELECT COUNT(*) FROM usuario WHERE email = 'sofia@email.com';
ROLLBACK;
```

Exemplo 3: Deletar playlist

```
DELETE FROM playlist
WHERE id_playlist = 8;

SELECT * FROM playlist WHERE id_playlist = 8;
ROLLBACK;
```

SEÇÃO 2: DELETE COM CONDIÇÕES MÚLTIPLAS

Exemplo 4: DELETE com AND

```
DELETE FROM usuario
WHERE ativo = 'N'
  AND pais = 'Brasil'
  AND data_cadastro < TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD');

SELECT * FROM usuario
WHERE ativo = 'N' AND pais = 'Brasil';
ROLLBACK;
```

Exemplo 5: DELETE com IN

```
DELETE FROM musica
WHERE id_musica IN (26, 27, 28, 29);

SELECT * FROM musica WHERE id_musica IN (26, 27, 28, 29);
ROLLBACK;
```

SEÇÃO 3: DELETE COM SUBCONSULTAS

Exemplo 8: DELETE com subconsulta simples

```
DELETE FROM musica
WHERE id_album IN (
  SELECT a.id_album
  FROM album a
  JOIN artista ar ON a.id_artista = ar.id_artista
  WHERE ar.pais_origem = 'Alemanha'
);

SELECT COUNT(*) as musicas_alemanha
FROM musica m
JOIN album a ON m.id_album = a.id_album
JOIN artista ar ON a.id_artista = ar.id_artista
WHERE ar.pais_origem = 'Alemanha';
ROLLBACK;
```

SEÇÃO 4: DELETE EM MASSA

Exemplo 12: Limpeza de dados antigos

```
DELETE FROM historico_reproducao
WHERE data_reproducao < ADD_MONTHS(SYSDATE, -12);
```

```
SELECT COUNT(*) as historico_antigo
FROM historico_reproducao
WHERE data_reproducao < ADD_MONTHS(SYSDATE, -12);
ROLLBACK;
```

SEÇÃO 5: DELETE COM INTEGRIDADE REFERENCIAL

Exemplo 17: DELETE de usuário e relacionamentos

```
DELETE FROM historico_reproducao WHERE id_usuario = 9;
DELETE FROM assinatura WHERE id_usuario = 9;
DELETE FROM playlist_musica
WHERE id_playlist IN (SELECT id_playlist FROM playlist WHERE id_usuario
= 9);
DELETE FROM playlist WHERE id_usuario = 9;
DELETE FROM usuario WHERE id_usuario = 9;

ROLLBACK;
```

SEÇÃO 6: PADRÃO DE DELETE SEGURO

Passos para um DELETE seguro

1. Visualizar o que será deletado:

```
SELECT * FROM usuario WHERE id_usuario = 8;
```

2. Contar registros:

```
SELECT COUNT(*) FROM usuario WHERE id_usuario = 8;
```

3. Verificar dependências:

```
SELECT 'playlists' as tabela, COUNT(*) as total
FROM playlist WHERE id_usuario = 8
UNION ALL
SELECT 'assinaturas', COUNT(*)
FROM assinatura WHERE id_usuario = 8;
```

4. Executar DELETE:

```
DELETE FROM usuario WHERE id_usuario = 8;
```

5. Verificar resultado:

```
SELECT COUNT(*) as registros_restantes FROM usuario WHERE  
id_usuario = 8;
```

6. Confirmar ou reverter:

```
COMMIT; -- Se correto  
-- ROLLBACK; -- Se errado
```

SEÇÃO 7: DELETE COM BACKUP

Exemplo 18: Criar backup antes de DELETE em massa

```
CREATE TABLE musica_backup AS  
SELECT *  
FROM musica  
WHERE id_album IN (1, 2);  
  
DELETE FROM musica  
WHERE id_album IN (1, 2);  
  
SELECT COUNT(*) FROM musica WHERE id_album IN (1, 2);  
ROLLBACK;
```

SEÇÃO 8: CASOS DE USO PRÁTICOS

Exemplo 19: Implementar direito ao esquecimento (LGPD)

```
DELETE FROM historico_reproducao WHERE id_usuario = 7;  
DELETE FROM assinatura WHERE id_usuario = 7;  
DELETE FROM playlist_musica  
WHERE id_playlist IN (SELECT id_playlist FROM playlist WHERE id_usuario  
= 7);  
DELETE FROM playlist WHERE id_usuario = 7;  
DELETE FROM usuario WHERE id_usuario = 7;
```

```
ROLLBACK;
```

SEÇÃO 9: DELETE INCREMENTAL (GRANDES VOLUMES)

Exemplo 23: Deletar em lotes para evitar locks longos

```
DELETE FROM historico_reproducao
WHERE data_reproducao < TO_DATE('2022-01-01', 'YYYY-MM-DD')
  AND ROWNUM <= 1000;

SELECT SQL%ROWCOUNT as linhas_deletadas FROM DUAL;
ROLLBACK;
```

COMPARAÇÃO: DELETE vs TRUNCATE

- **DELETE**: Seletivo, transacional, pode fazer ROLLBACK.
- **TRUNCATE**: Remove tudo, rápido, NÃO pode fazer ROLLBACK (em muitos DBs).

```
DELETE FROM historico_reproducao
WHERE data_reproducao < TO_DATE('2023-01-01', 'YYYY-MM-DD');
ROLLBACK;
```

```
-- TRUNCATE TABLE historico_reproducao;
-- ROLLBACK; -- NÃO funciona em muitos bancos!
```

REGRAS DE SEGURANÇA

1. **SEMPRE** use **WHERE** no DELETE (exceto se realmente quer tudo).
2. **SEMPRE** teste com **SELECT COUNT** primeiro.
3. **SEMPRE** use transações (**COMMIT** ou **ROLLBACK**).
4. **SEMPRE** verifique dependências antes de deletar.
5. **SEMPRE** faça backup em operações críticas.
6. **NUNCA** execute DELETE sem revisar **WHERE** cuidadosamente.
7. Prefira **soft delete** (**UPDATE ativo='N'**) quando possível.
8. DELETE sem **WHERE** deleta TODOS os registros!

Lembre-se: DELETE é PERMANENTE após **COMMIT**!